

第2章

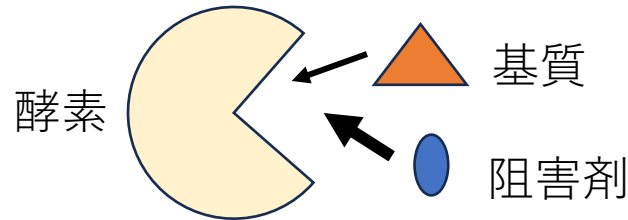
酵素の阻害剤に関する実験

目的

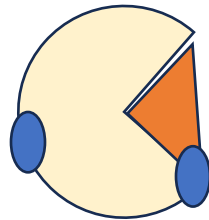
- ✓ 代表的な酵素阻害剤の原理を理解する
- ✓ 阻害剤ロイペプチンを用いて、阻害剤の種類を知る方法を習得する

阻害剤の種類

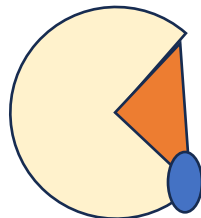
- ✓ 競合阻害剤：酵素の活性部位に競合して結合



- ✓ 非競合阻害剤：酵素または酵素－基質に結合

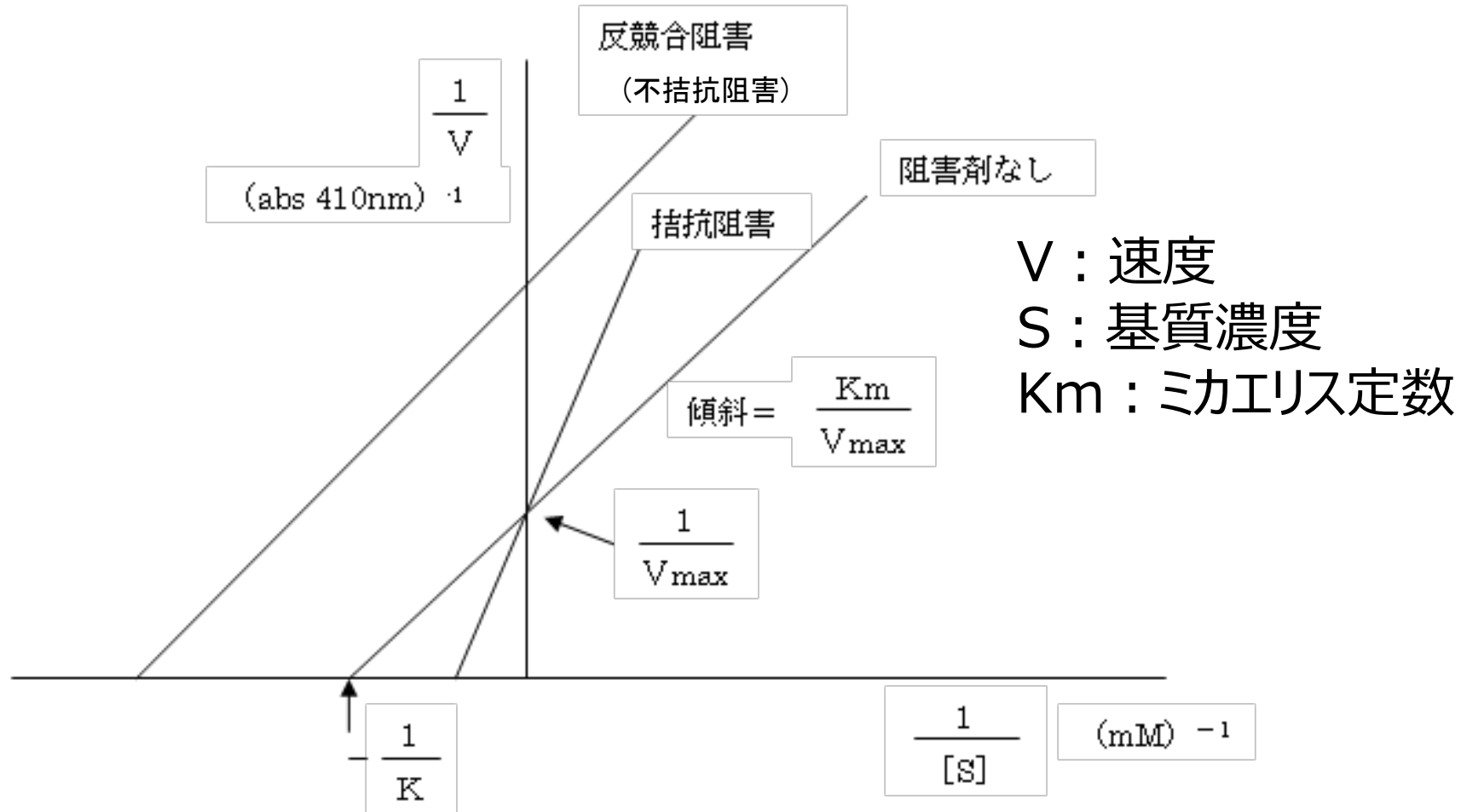


- ✓ 反競合阻害剤：酵素－基質に結合

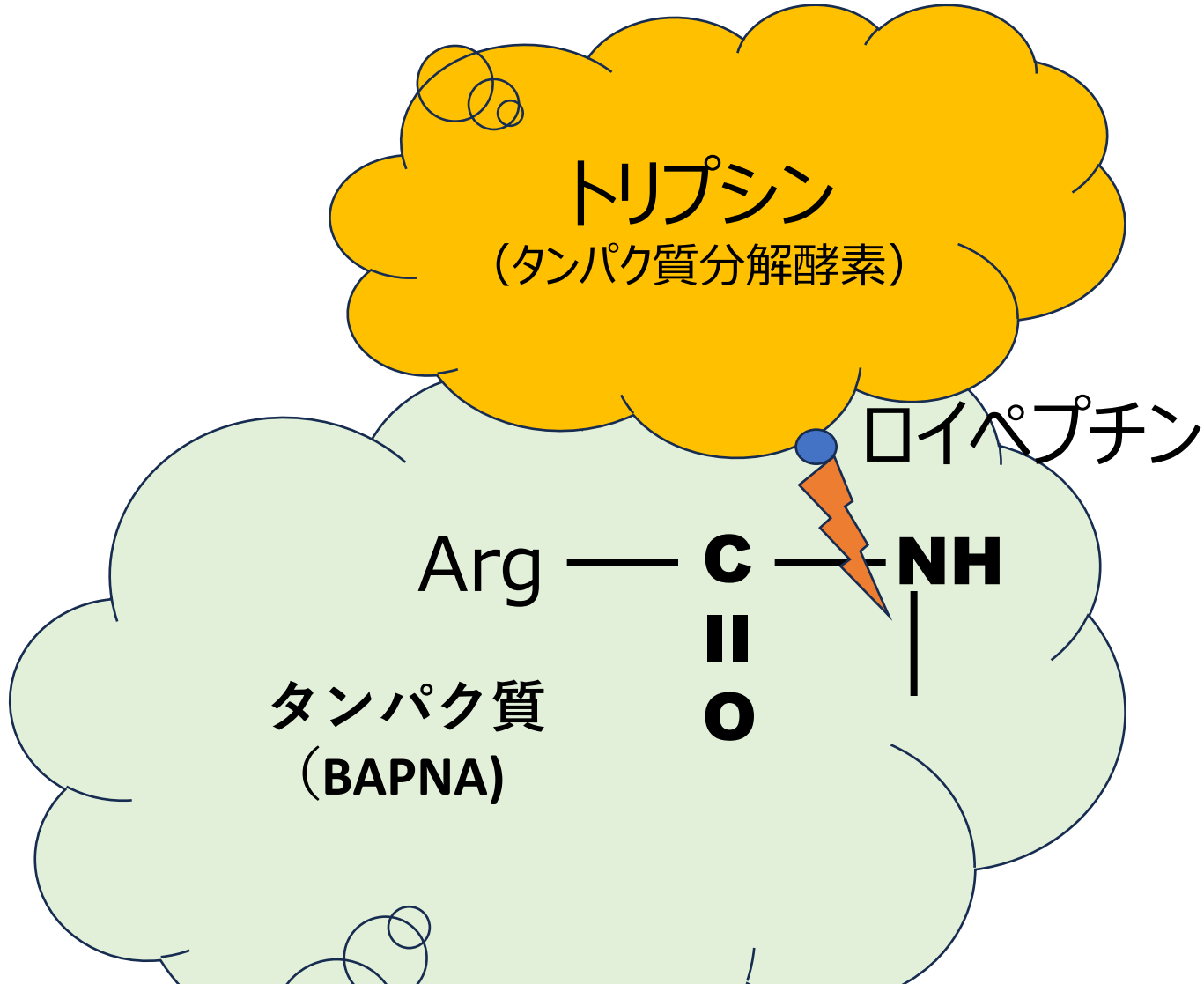


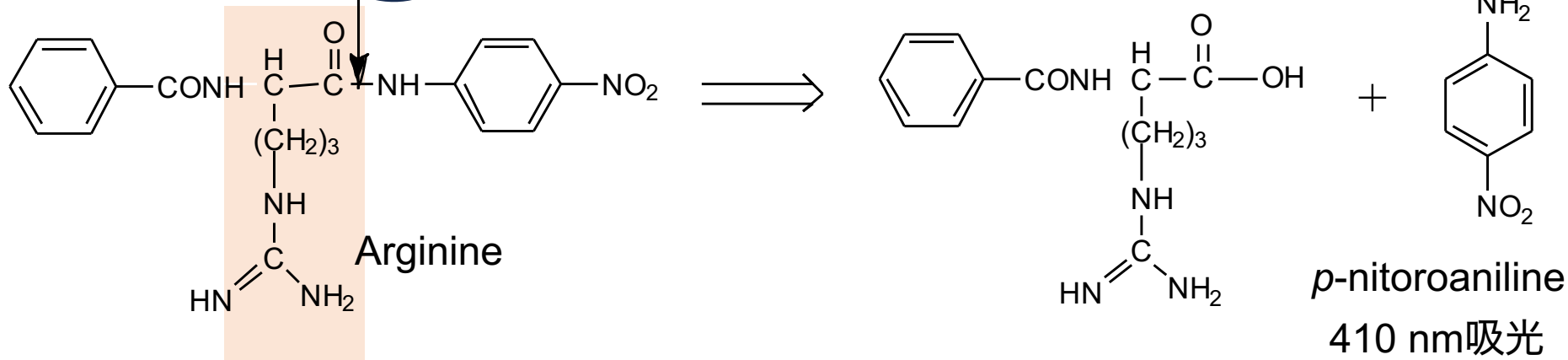
他、アロステリック阻害など色々ある。

Lineweaver-burk plot



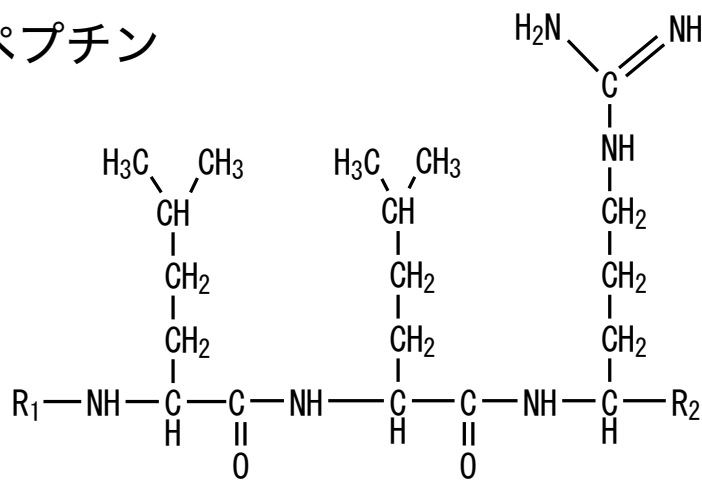
トリプシンとロイペプチンの関係





α -N-Benzoyl-DL-Arginine-*p*-Nitroanilide (BAPNA)

ロイペプチン



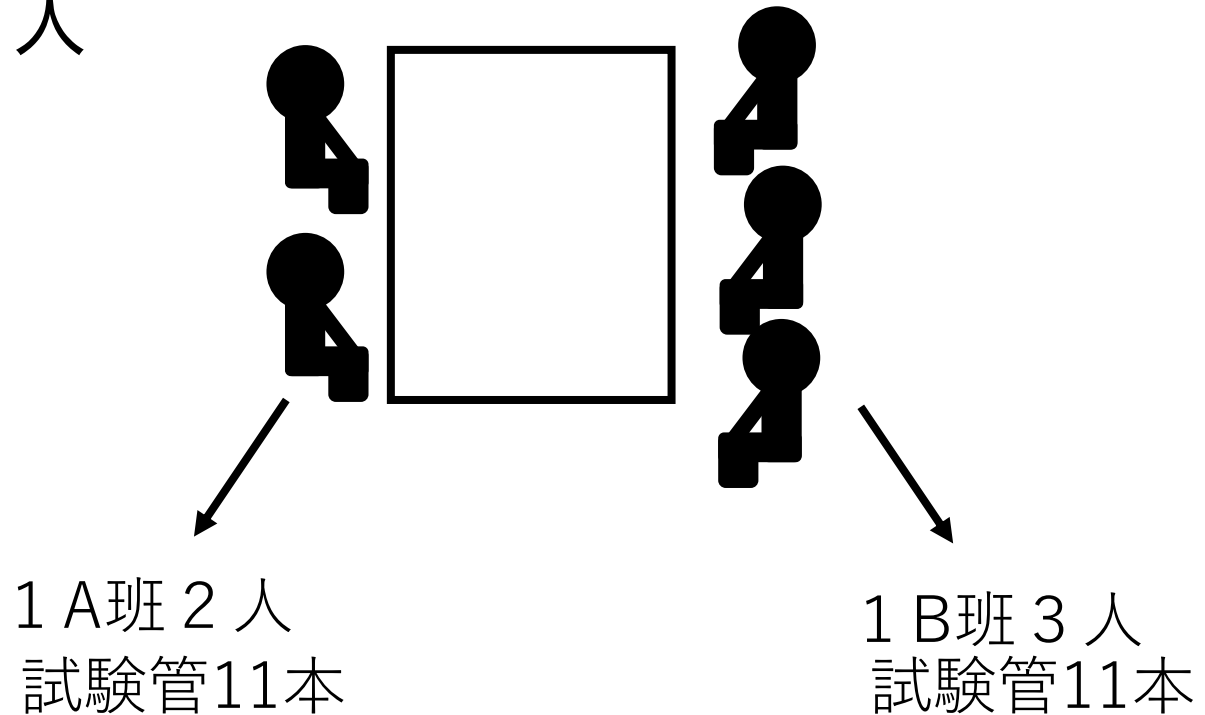
配布試薬

- ロイペプチン溶液 1.5 mlチューブ
- 4.0 mM BAPNA溶液 15 mlチューブ
- 0.2 M トリス塩酸カルシウム緩衝液 (pH 8.0)
15 mlチューブ
- 精製水 三角フラスコ

(トリプシンと塩酸はのちに配布)

< 各班で2~3人で行うこと >

1 班 4 ~ 5 人



2 チームに分けますが、やることは同じです。



① 水浴から本体を取り出す



② 上から4 cmくらいまで水を入れる



③ 本体を裏で挟むように置く



④ メインスイッチを入れる

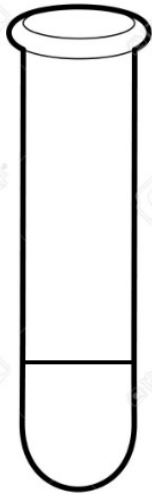


⑤ 37.0にセットしてRUN/STOPを押す

① 太い試験管に 2、1、0.5、0.25 と書く

② 太い試験管に 3 mL の精製水を 4 本とも入れる

精製水
3mL



2



1



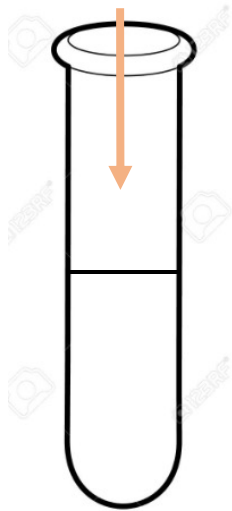
0.5



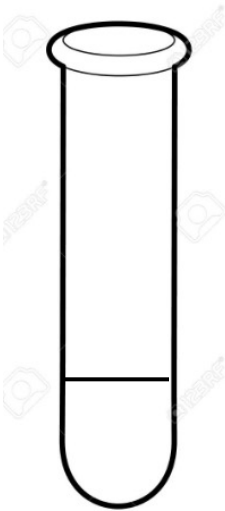
0.25

③ 2の試験管に3m lのBAPNAを入れる

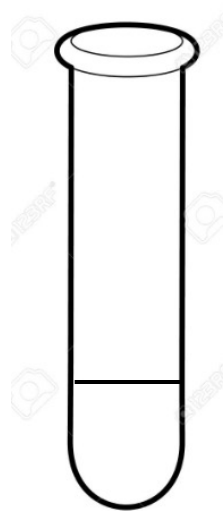
4.0mM
BAPNA
3mL



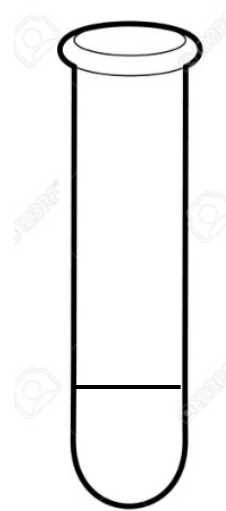
2



1



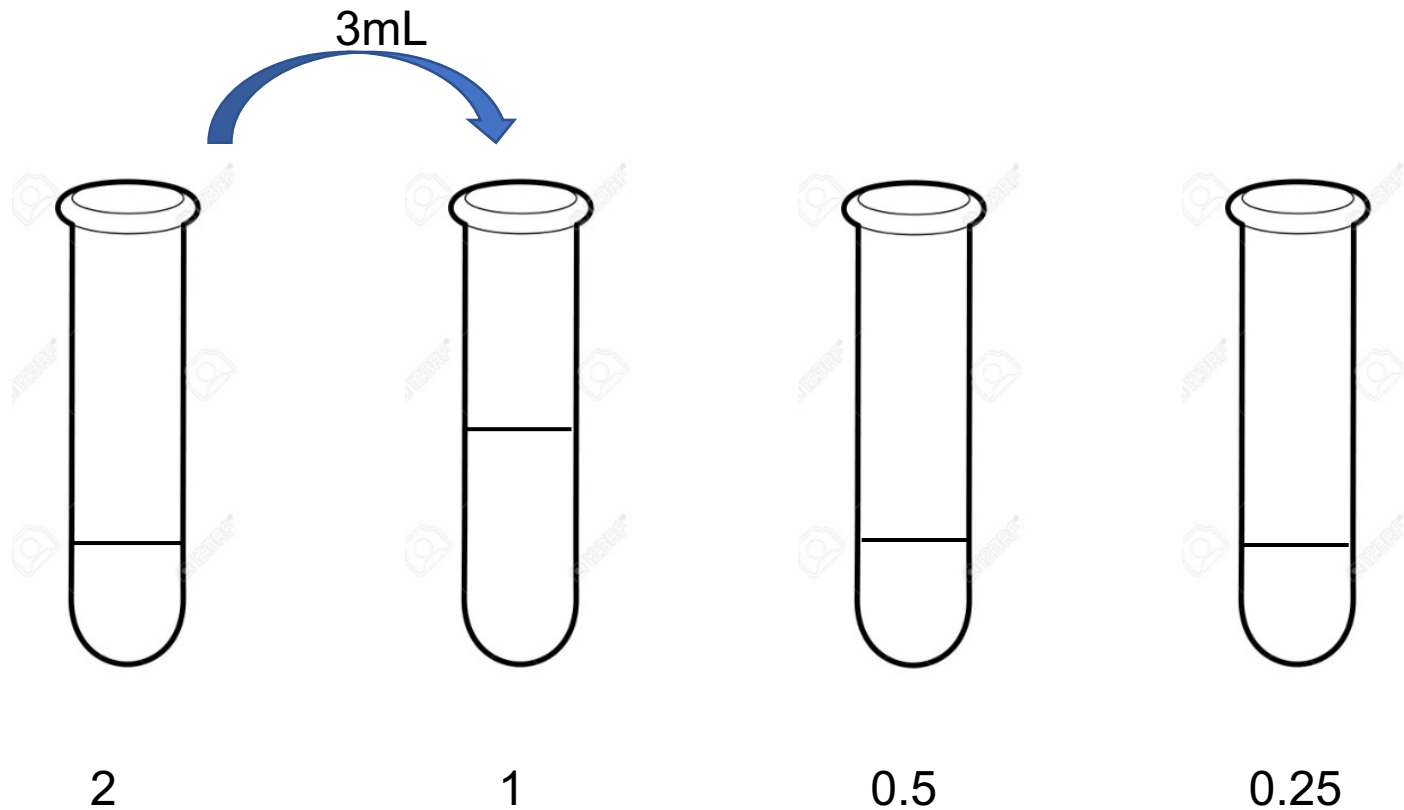
0.5



0.25

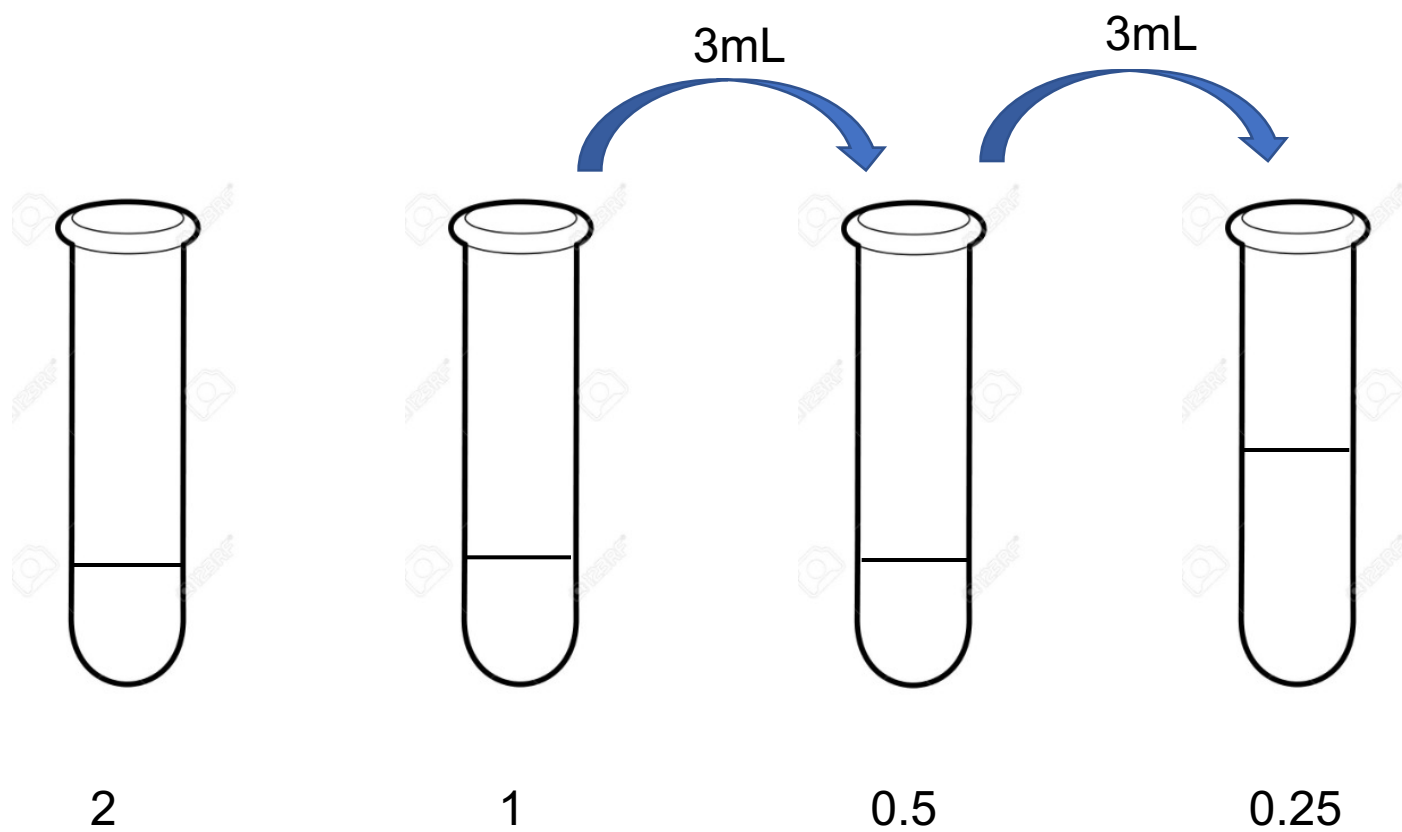
ピペティングで混ぜる。チップはそのまま3m l 吸う

④ 3 m l を 1 の試験管に入れる



ピペティングで混ぜる。チップはそのまま 3 m l 吸う

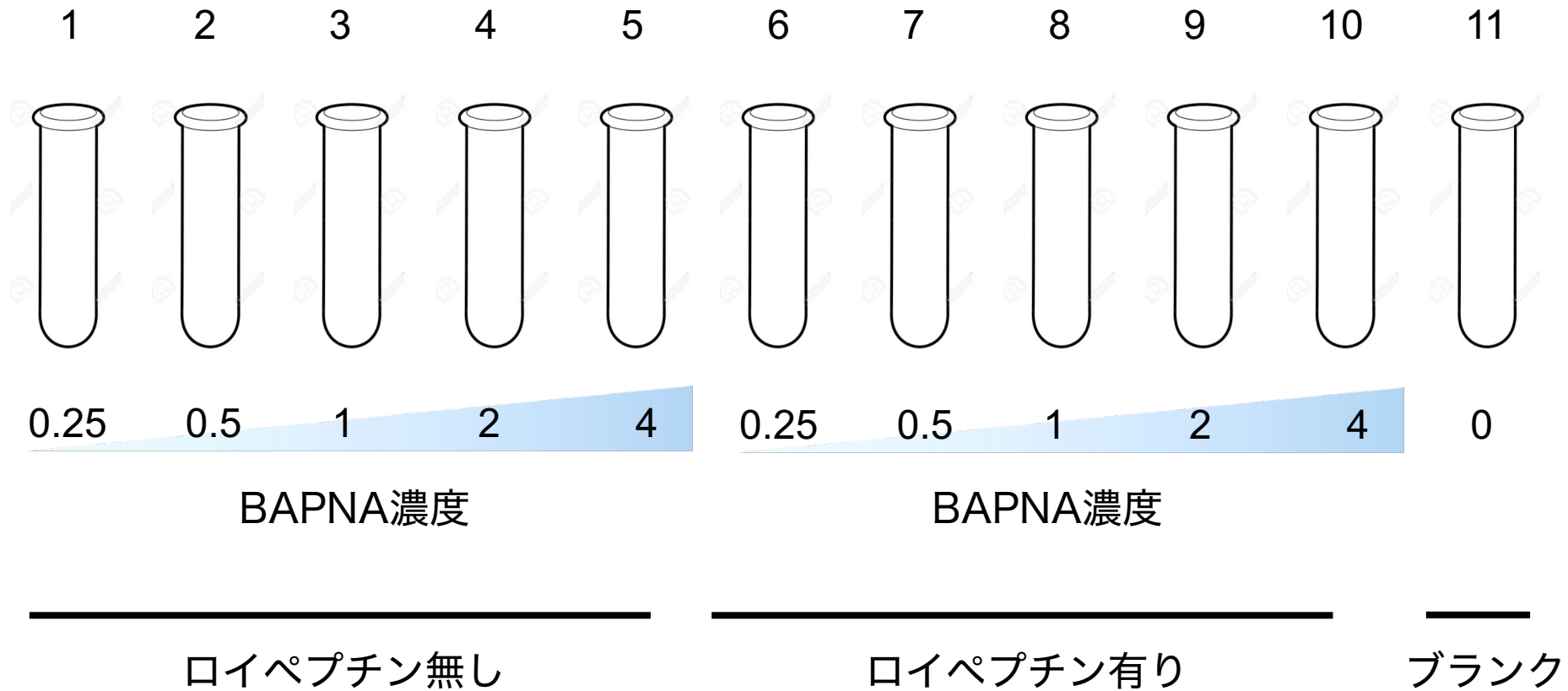
⑤ 0.25の試験管まで繰り返す



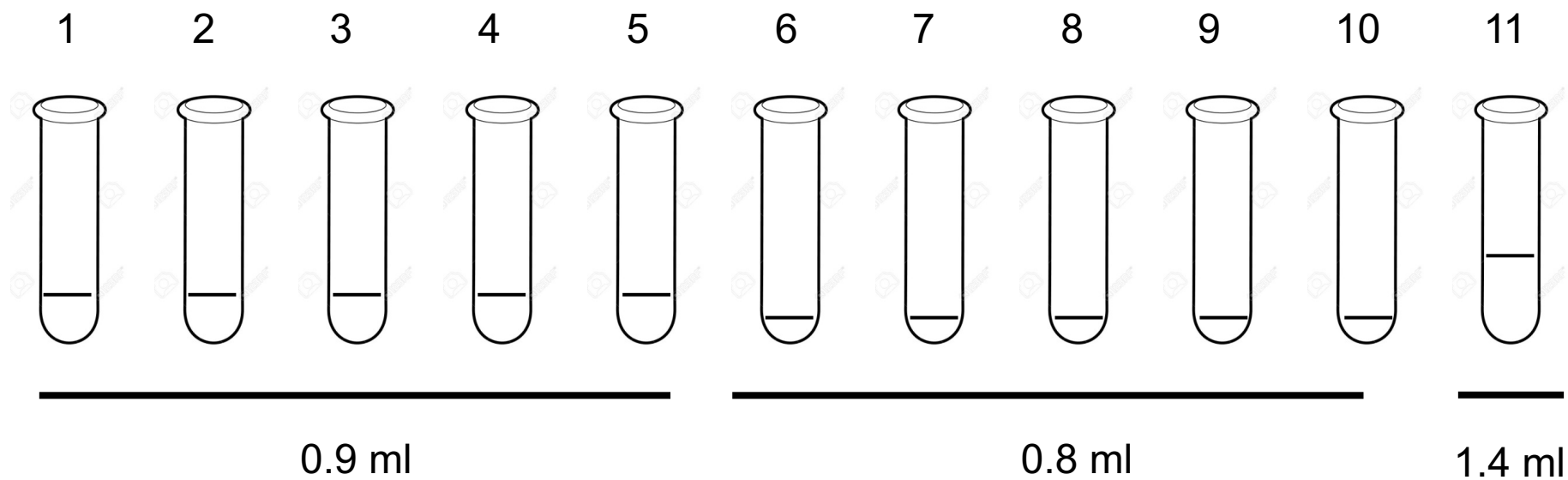
⑥ 細い試験管に 1 ～ 1 1 まで書きます



⑦ テキストp14の表の通りに試薬を入れる

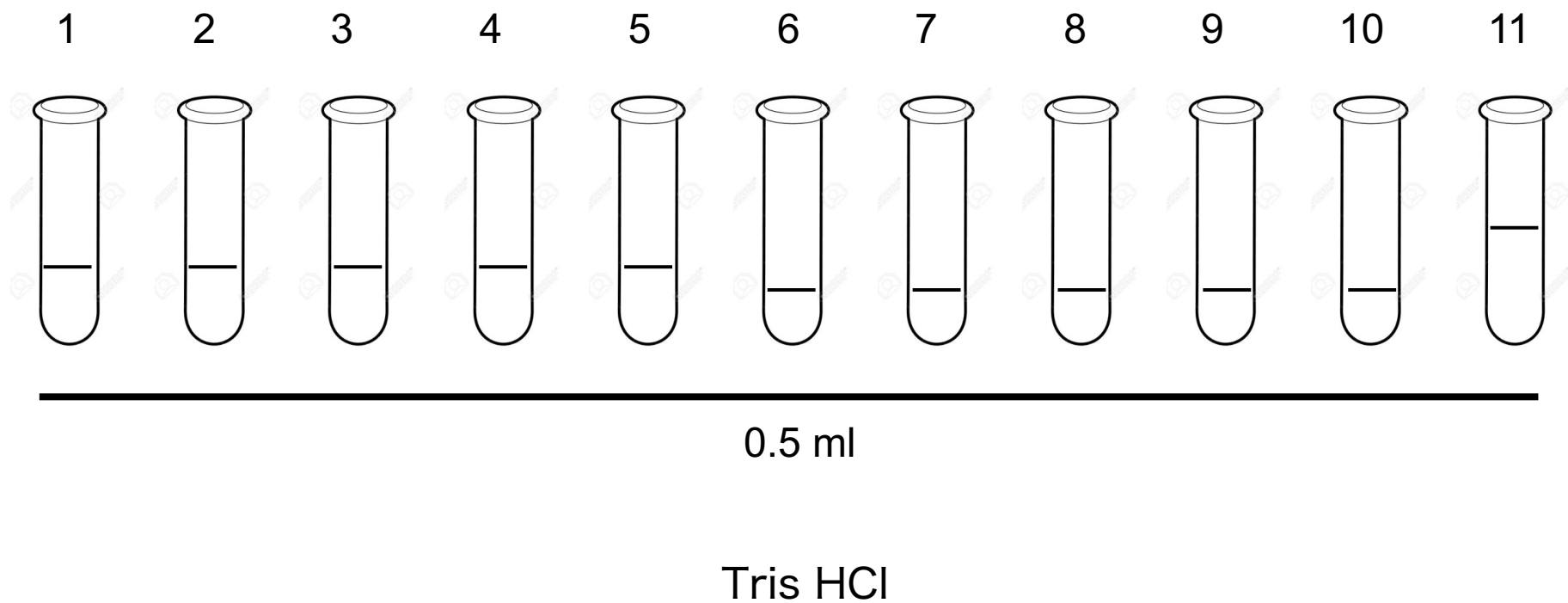


⑦ テキストp14の表の通りに試薬を入れる

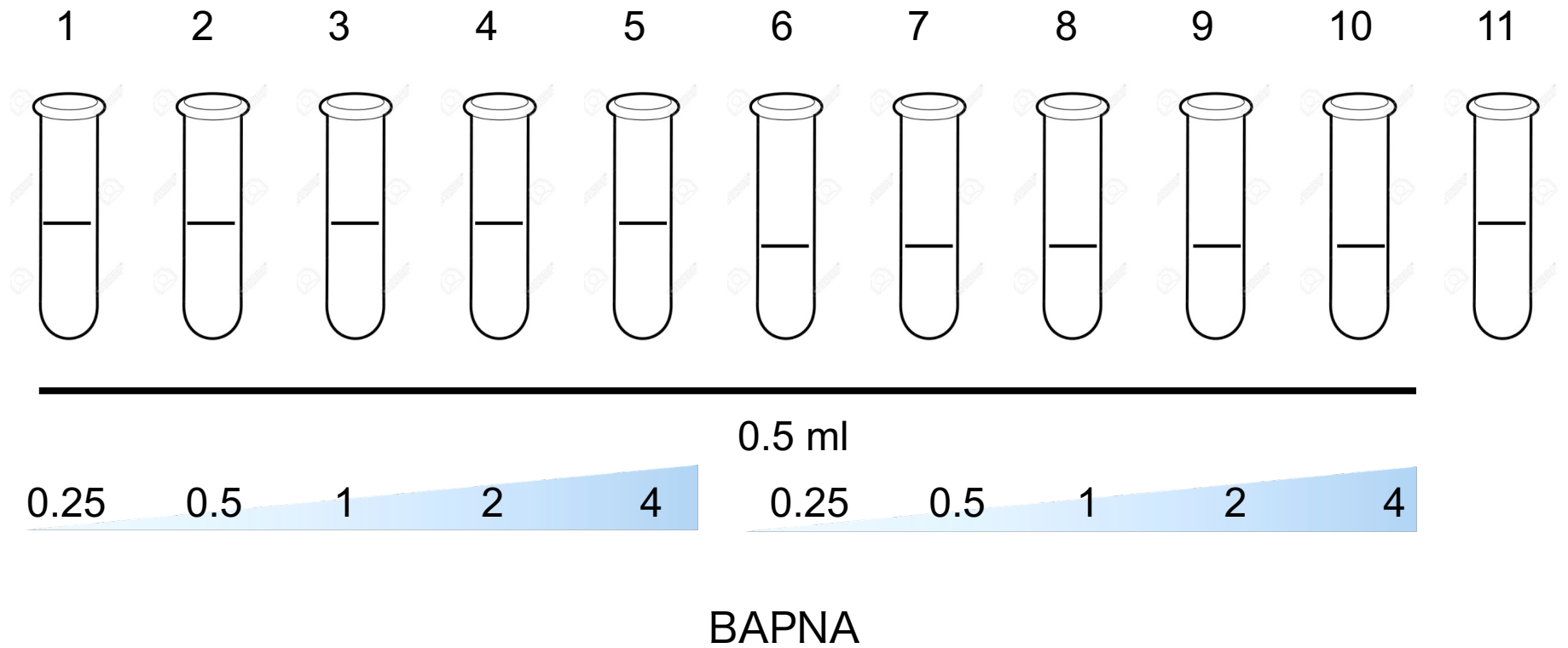


精製水

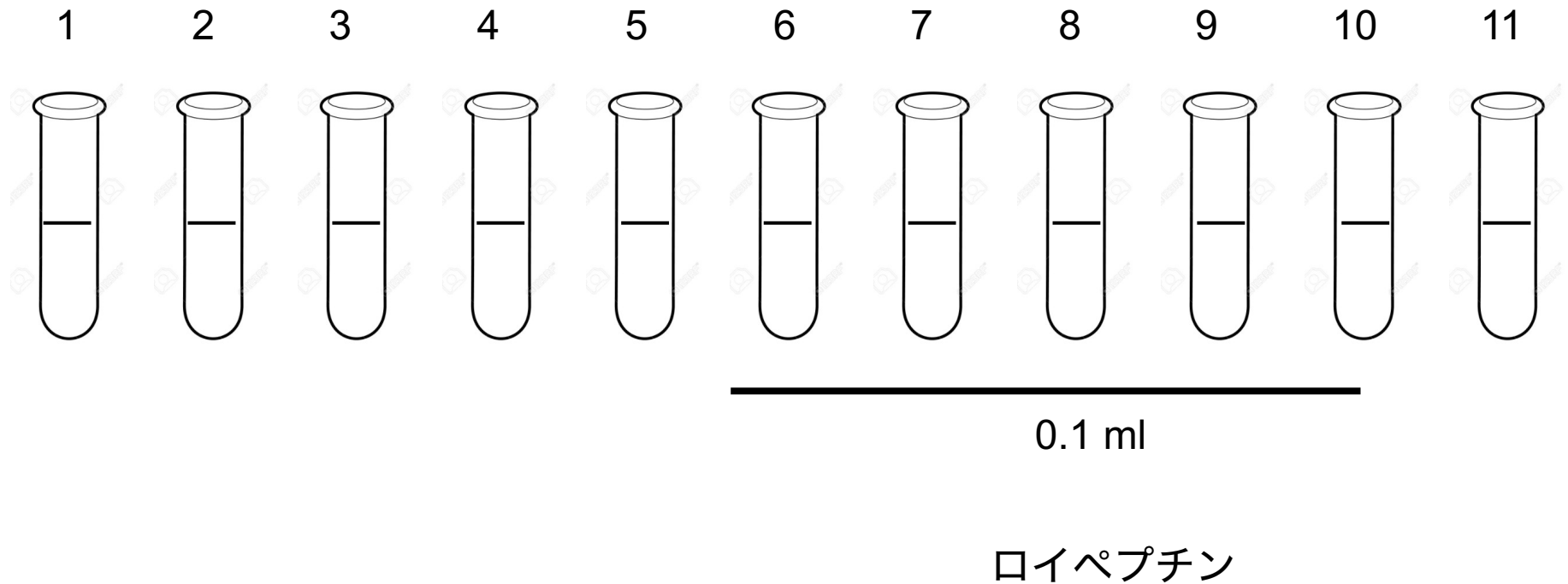
⑦ テキストp14の表の通りに試薬を入れる



⑦ テキストp14の表の通りに試薬を入れる



⑦ テキストp14の表の通りに試薬を入れる
ロイペプチンを加えたら、トリプシンを取りに来る



⑧ トリプシンを入れる

1

2

3

4

5

6

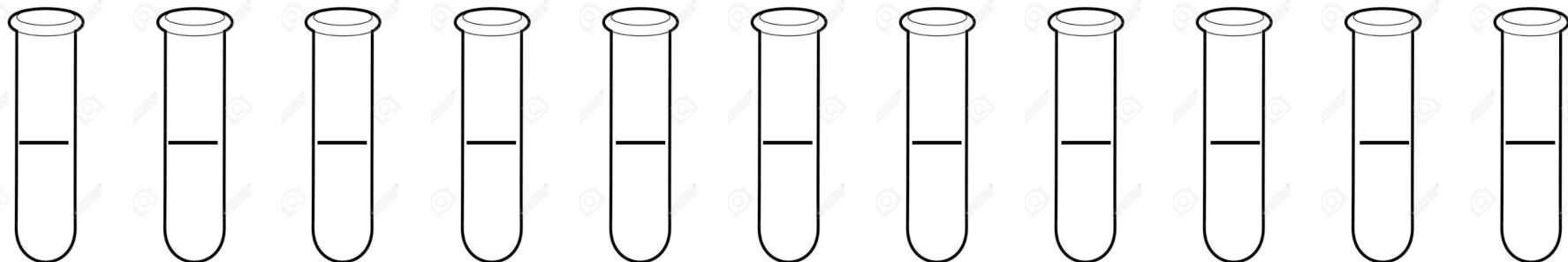
7

8

9

10

11



0.1 ml

トリプシン

⑨ 試験管立てごと水槽に入れて30分放置

1つの恒温槽で2班分温める(2つ試験管立てが入る)

37度になっていることを確認すること！



試験管立て大を逆さに入れる

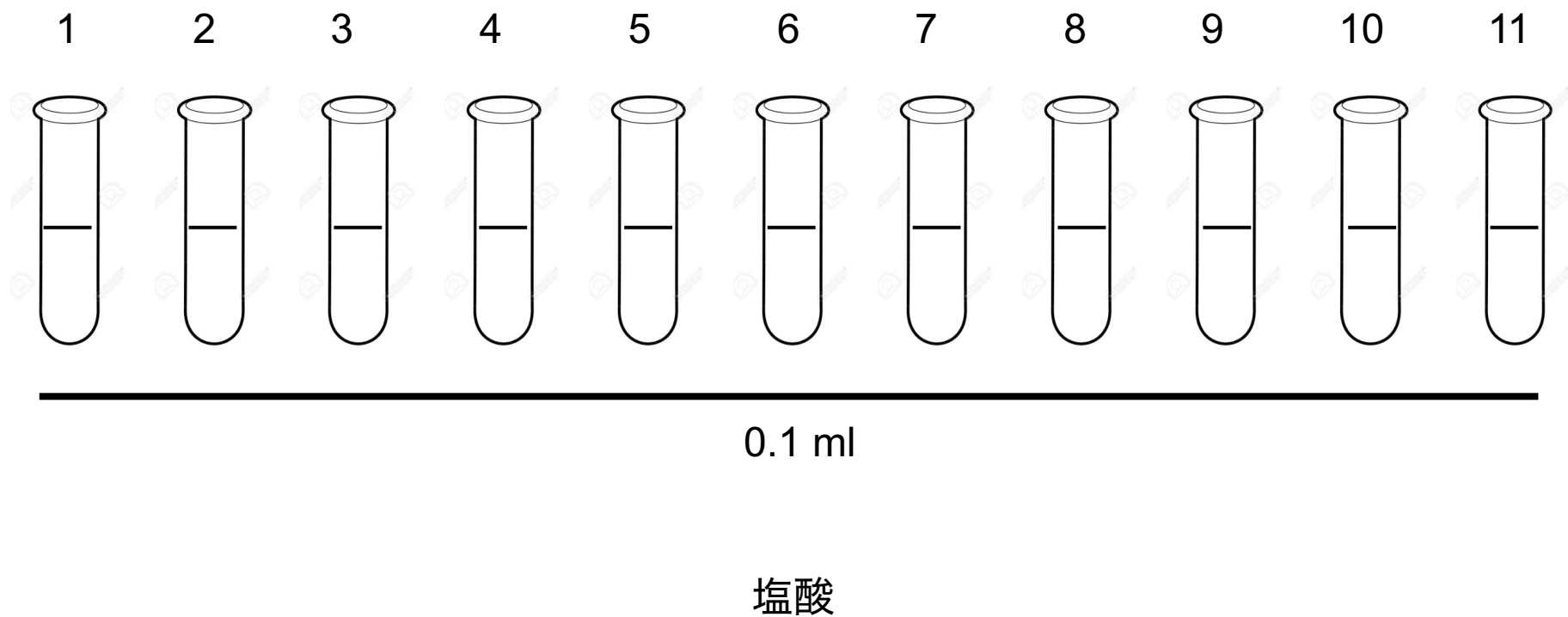


一つの水浴に
2班分入ります

試験管立て小を横に置いて、
試験管の中の試薬が埋まるくらいに
水の高さを調整する

塩酸とグラフ用紙(一人1枚)を取りに来てください

⑩ 水槽から取り出し、塩酸を0.1 ml加える

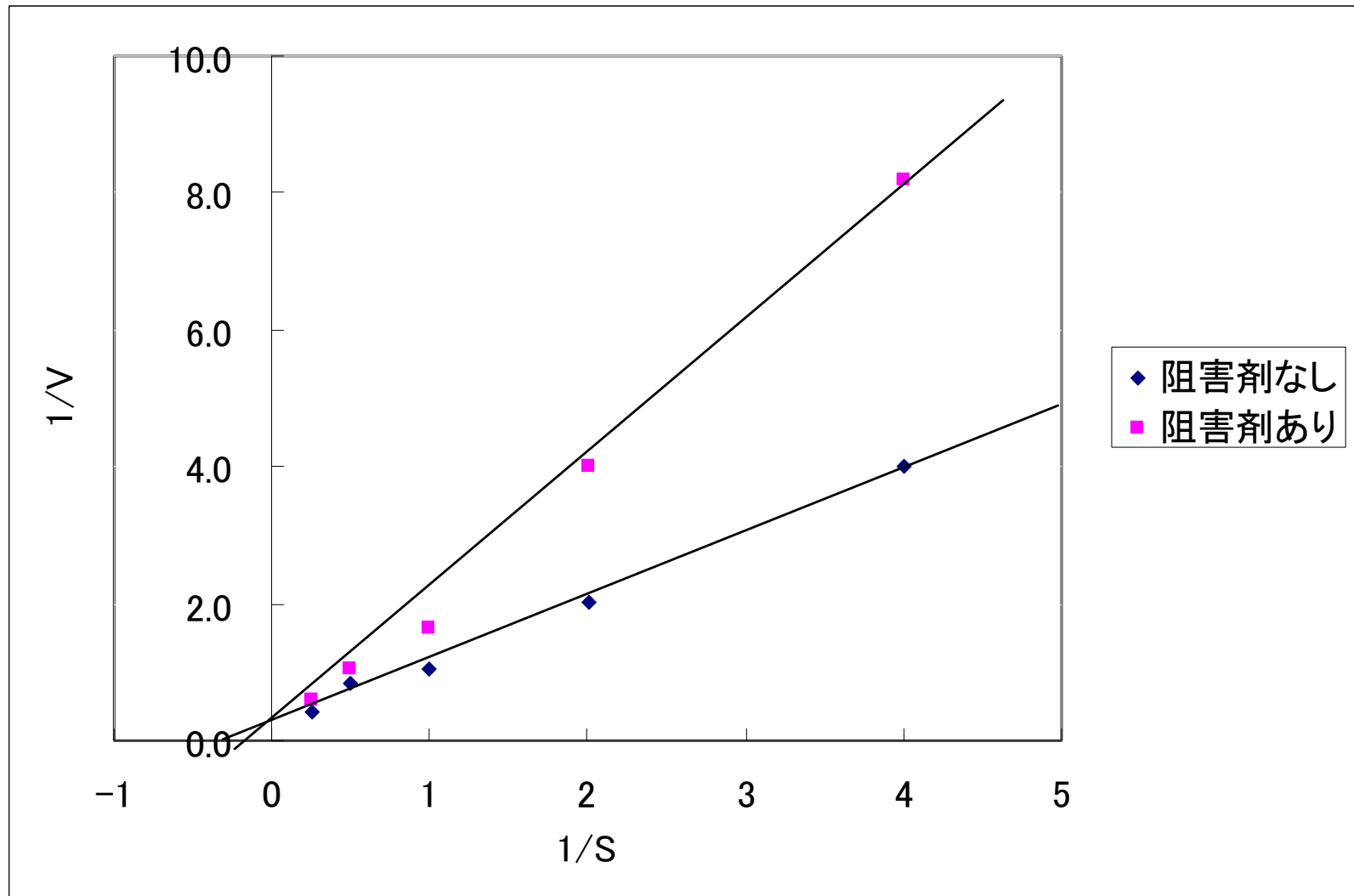


⑪ 410 nm吸光度を測定し、表に記入

試験管 No.	BAPNA 濃度(S)	1/S	吸光度 (V-1)	吸光度 (V-2)	吸光度 V(Mean)	V-Blank	1/(V-Blank)
1	0.25						
2	0.5						
3	1.0						
4	2.0						
5	4.0						
6	0.25						
7	0.5						
8	1.0						
9	2.0						
10	4.0						
11	0	-				0	

濃度が薄い順に入れていく
共洗いはしない

ロイペプチンのトリプシン阻害作用



実験のまとめ

- 恒温槽を温める
- 太い試験管でBAPNAを希釈
- 細い試験管に
精製水、Tris、BAPNA
6～10試験管だけロイペプチンを入れる
- トリプシンを取りに来る
- 37度で30分（塩酸と方眼用紙を取りに来る）
- 塩酸を入れて吸光度を測る（410 nm）

レポート

- K_m 値をグラフより、算出する
- 吸光度のデータは全てレポートの結果として記載（実習書の表のコピーの添付は不可）
- 目的、結果、考察、課題学習をレポートに書く
- グラフも提出（グラフ用紙は普通のもので、セミログと間違えない）
- 提出期限はテキスト通り

後片付け

- 配布した試薬類の残りを水道に捨て、容器を水ですすぐ
- ガラス試験管は中身を捨ててガラスごみへ
- プラ容器は中身を捨てて実験ゴミへ
- 恒温槽の水を捨てておいてください

(セルを分光光度計から出すのを忘れないように)

TAのチェックを受ける

<チェック事項>

- ✓ ゴミは全てゴミ箱へ
- ✓ 分光光度計の電源切る
- ✓ 水浴の水を捨てる
- ✓ チップを詰める
- ✓ 机をエタノールで拭く

お疲れ様でした！

参考：ミカエリス・メンテン式のプロット

